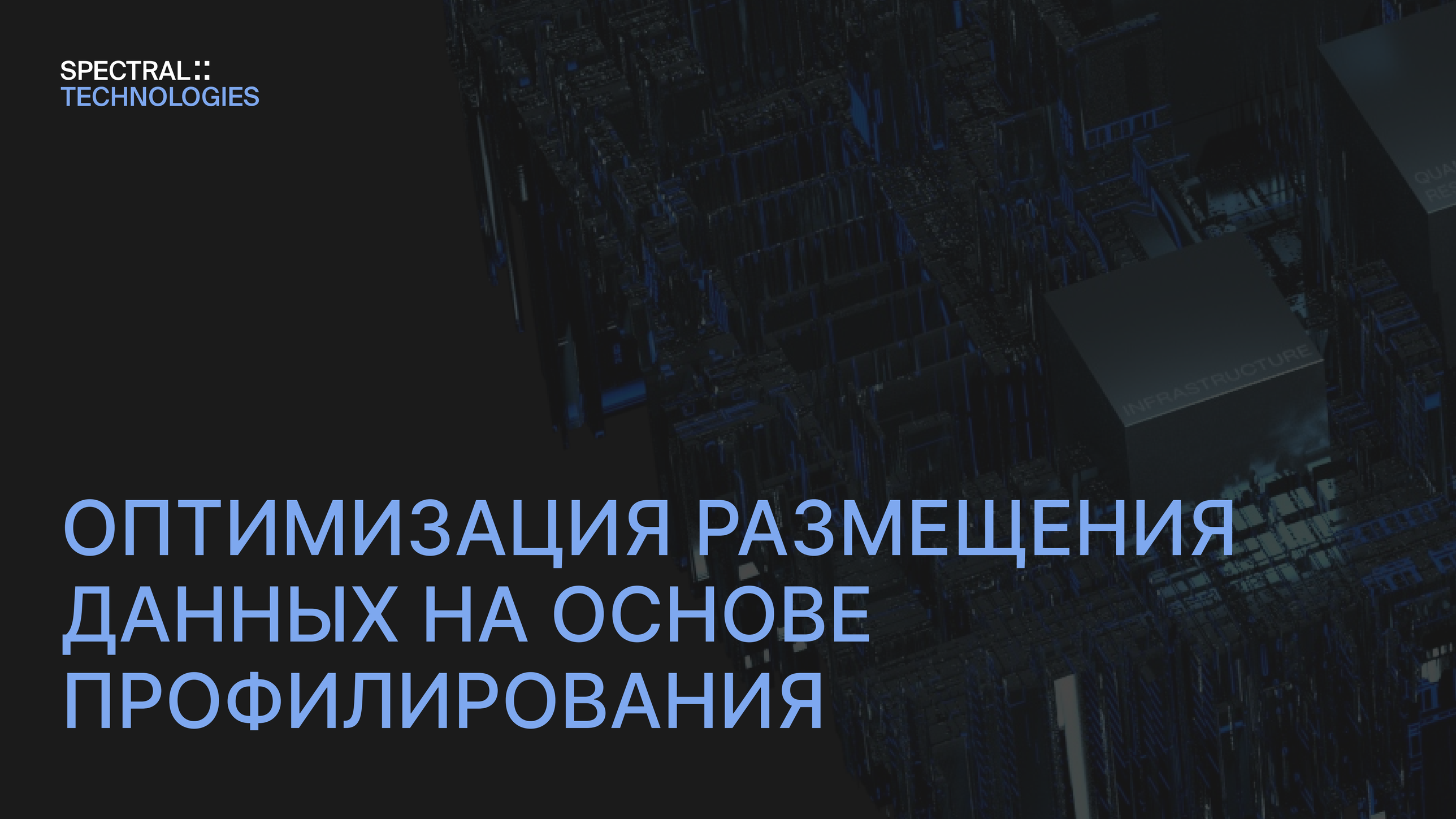
SPECTRAL::
TECHNOLOGIES



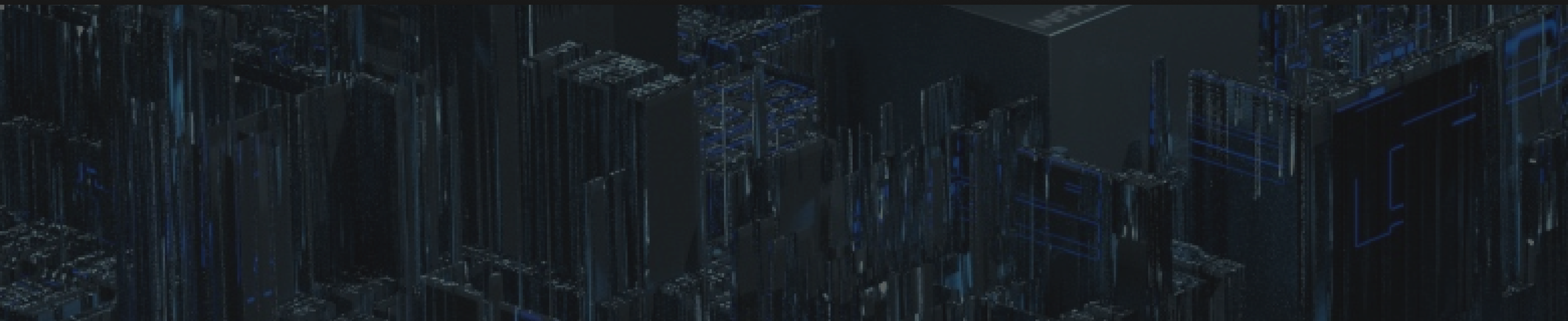
ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛИРОВАНИЯ

SPECTRAL::
TECHNOLOGIES

Мы в **Spectral::Technologies** занимаемся высокочастотным трейдингом (HFT) – разрабатываем торговые стратегии и low-latency инфраструктуру, которая позволяет торговать на рынках по всему миру с субмикросекундной **latency** (задержкой).

Наша инфраструктура – это большая система, которая должна работать стабильно с минимальной latency в критические моменты под нагрузкой в 10x от обычной. Для этого мы используем собственный user-space сетевой стек, sub-microsecond IPC и оптимизации на всех уровнях: от архитектуры системы, сети и ядра до компилятора, кэшей и взаимодействия кода с железом.

В команде – C++ инженеры из tier-1 компаний и опытные специалисты из индустрии, победители и призеры олимпиад по математике, программированию и физике уровня IMO, IOI и ВсОШ.



SPECTRAL::
TECHNOLOGIES

Проект основан на **реальной задаче нашей команды**. Мы не даем готового способа решения: нужно самостоятельно разобраться в проблеме, предложить подход, проверить его на практике и довести до измеримого результата.

Мы воспринимаем работу над проектом как **один из этапов знакомства с командой и отбора в Spectral**. Поэтому смотрим не только на финальный технический результат, но и на то, как человек работает над задачей:

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ **АВТОНОМНОСТЬ** **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ** **ПРОАКТИВНОСТЬ**

По результатам проекта мы готовы предложить сокращенный трек найма на **инженерные позиции**.

Реальная задача | Подходит для курсовой работы | Сильный результат → сокращенный трек найма в Spectral

SPECTRAL::
TECHNOLOGIES

О задаче

В low-latency системах задержка зависит не только от вычислений, но и от того, **как данные размещены в памяти**: сколько cache lines и страниц приходится затрагивать при работе с ними.

В рамках проекта нужно разработать инструмент, который по аппаратным профилям обращений к памяти автоматически определяет горячие и холодные поля структур, **переупорядочивает их и меняет размещение данных при аллокации**, чтобы уменьшить число затрагиваемых cache lines и страниц.

SPECTRAL::
TECHNOLOGIES

Почему это важно

В HFT задержка зависит не только от количества вычислений, но и от **поведения программы при работе с памятью**. Cache misses, лишние обращения к памяти и слишком большой working set увеличивают latency и делают ее менее предсказуемой.

При этом структуры данных обычно проектируются статически и не учитывают, **какие поля используются чаще всего в реальном workload**. Если горячие (hot) данные лежат рядом, а редко используемые (cold) – вынесены отдельно, можно уменьшить число затрагиваемых cache lines и страниц.

Для low-latency систем это особенно важно: сокращение memory stalls напрямую помогает снижать задержку на критичном пути.

SPECTRAL::
TECHNOLOGIES

Что нужно сделать

Разработать инструмент, который по аппаратным профилям обращений к памяти автоматически определяет, **какие поля структур являются hot, а какие cold**, и использует это для изменения layout данных. Например:

- Собрать профиль обращений к памяти и определить,
  какие поля структур используются чаще всего
- Автоматически оптимизировать data layout: переупорядочить поля
  и изменить их размещение в памяти
- Измерить влияние изменений на cache misses, working set и latency

Практический результат: понять, насколько profile-guided изменение data layout позволяет сократить стоимость доступа к памяти в low-latency коде.

SPECTRAL::
TECHNOLOGIES

Результат

Рабочий инструмент, который по аппаратным профилям обращений к памяти **автоматически оптимизирует data layout**: разделяет часто и редко используемые поля, переупорядочивает их и меняет размещение данных.

На выходе – количественная оценка влияния таких преобразований на **cache misses, working set и latency**.

Исследовательская сложность

Профиль обращений к памяти **неполный и выборочный**, а в C++ на данные могут браться адреса и действуют ограничения ABI.

Нужно научиться выводить только **безопасные преобразования** и подтверждать, что после изменения layout программа сохраняет исходную семантику.

SPECTRAL::
TECHNOLOGIES

Какой опыт вы получите

- Работы с **аппаратным профилированием** памяти и интерпретации memory access patterns
- Анализа **data layout, cache behavior и ABI-ограничений**
- Проектирования **безопасных compiler/runtime-преобразований** для C++
- Проверки гипотез через **бенчмарки и измерения latency**

Итоговый результат

- Рабочий прототип инструмента для **profile-guided оптимизации data layout**
- Количественная оценка влияния преобразований на **cache misses, working set и latency**
- Работу, которую можно оформить как **курсовую или исследовательский проект**
- Для сильных решений – **сокращенный трек найма в Spectral**

SPECTRAL::
TECHNOLOGIES

Стек

C++ | LLVM / CLANG | LINUX | PEBS / HARDWARE PROFILING | BENCHMARKING / PROFILING

Этот проект для вас, если

- Вам интересны компиляторы, системное программирование и работа с памятью
- Вы хотите глубже разбираться в cache behavior, memory layout и low-latency performance
- Вам интересно работать на стыке compiler optimizations и computer architecture
- Вы готовы работать с неполными профилями и задачей без заранее известного правильного решения

SPECTRAL::
TECHNOLOGIES

Требования

- Знание C++
- Понимание computer architecture, memory hierarchy и cache behavior
- Базовое понимание компиляторов, data layout и ABI
- Готовность самостоятельно разбираться в LLVM и инструментах hardware profiling

Опыт с PEBS и LLVM не обязателен – важнее сильная системная база и готовность погружаться в тему.

Как проходит отбор

1. Резюме
2. Мотивационное письмо
3. Интервью с финальными кандидатами

SPECTRAL::
TECHNOLOGIES

Формат работы

- **НА СТАРТЕ**
  Созваниваемся, подробно разбираем задачу, контекст и ожидаемый результат.
- **В ПРОЦЕССЕ**
  Создаем общий чат с нашими инженерами – туда можно приносить вопросы, промежуточные результаты и обсуждать технические решения.
- **РЕГУЛЯРНЫЕ ВСТРЕЧИ**
  Примерно раз в месяц проводим созвон: обсуждаем прогресс, даем фидбек, отвечаем на вопросы.
- **ЧТО СДАТЬ В КОНЦЕ**
  Рабочее решение и описание.

SPECTRAL::
TECHNOLOGIES

Как попасть на проект?

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ

Больше про HFT читайте
в нашем канале @SpectralTech

Реальная задача | Подходит для курсовой работы | Сильный результат → сокращенный трек найма в Spectral